Osseo AI — контроль качества DXA

Техническая сборка 1.12.0 · отдельный GPU-кандидат

- Две анатомические области, пять типов нарушений, CSV/XLSX, визуальная серия и DICOM SR.
- Исследовательские модели обучены и проверены офлайн. Полное выполнение ТЗ пока не заявляется.

Работающий маршрут

- DICOM/ZIP → область → исходная калибровка Y=1,05/X=0,6 мм → DINOv3 + RAD-DINO и геометрия → общий QC и типы.
- TSXR: нумерованные маски позвоночника и бедра; сети ориентиров и собственные ROI в исходных координатах.
- Ось L1–L4 измеряется в физических координатах; правило больше 5° действует независимо от вероятностного порога.
- Более точная разметка отделена от фиксированных входов проверенных голов QC.

Данные и протокол

- 249 размеченных изображений / 100 групп исследований; 61 дополнительных вариантов QC после первых трёх.
- Пять внешних и четыре внутренних разбиения по исследованиям. Пациентская независимость не установлена.
- 499 входных DICOM содержат 252 уникальных вычисления. Три отдельных отладочных DICOM не имеют ответов.
- Когорта уже многократно исследована. Поисковое сравнение не является новым независимым тестом.
- Финальные головы обучены на всех 249 метках; их обучающая точность не выдаётся за результат проверки.

Метрики выбранного QC-кандидата

Вложенная внутренняя проверка; 95% ДИ — бутстрэп исследований.

Показатель	Исходное сравнение	Кандидат
F1	0,592	0,619 (0,526–0,703)
ROC-AUC	0,790	0,812 (0,745–0,876)
Чувствительность	0,616	0,712
Специфичность	0,807	0,756
Average precision	0,637	0,693

Кандидат пропустил 21 нарушение вместо 28, дал 43 ложные тревоги вместо 34. Это компромисс, а не рост всех показателей.

Типы нарушений

Тот же вариант с наибольшим F1 QC; TP / FN / FP.

Критерий	F1	TP / FN / FP
Укладка позвоночника	0,615	4 / 2 / 3
Ось позвоночника	0,267	2 / 8 / 3
Посторонние предметы	0,619	13 / 4 / 12
Укладка бедра	0,565	26 / 10 / 30
ROI бедра	0,615	4 / 3 / 2

Средний F1 типов: 0,536. Другой вариант достигает 0,597 при общем F1 0,603.

ROI и анатомическая разметка

- Собственные ROI бедра: 152/153. Один отказ локализации сохранён явно.
- Позвоночник: 396 предложений для 99 снимков; 394 по плотности, два резервных контура без вымышленной межпозвоночной границы.
- На десяти опубликованных DXA средний Dice ROI шейки: 0,717 без адаптации и 0,762 с исключением текущего DICOM-исследования из подбора шаблона.
- Это совпадение с измерительной ROI издателя, не точность полного контура кости или ориентиров в мм. Наличие предсказания не доказывает его анатомическую правильность.

Офлайн-проверка поставки

- CLI и настоящий HTTP: 499/499 Success, ответы совпали, CSV/XLSX и 499 PNG + 499 SC + 499 SR проверены.
- CLI: пакет 146.0 с; верхняя граница на исследование с инициализацией моделей 42.7 с.
- HTTP: пакет 147.6 с; верхняя граница на исследование 31.4 с при лимите 180 с.
- Затем успешно обработан второй HTTP-пакет из трёх DICOM; очередь остаётся работоспособной. Сеть — только lo, runtime-загрузок весов нет.
- Локальная RTX 4070; H200 не измерялась. Загрузка Python и запуск Docker отдельно не входят в таймер инициализации CLI.

Что остаётся по ТЗ

- Добавлены оценки видимой доли Th12 и отношений ROI к области большого вертела, мышцам и тазовой кости. Границы тела и вертела приближённые.
- Геометрия ROI доступна для 152/153 уникальных снимков бедра; мышцы с обеих сторон предсказаны на 29. Остальные случаи не объявляются отсутствием мягкой ткани.
- Выполнение автоматических функций и разрешение находок теперь разделены. Неопределённость остаётся явной; отдельные виды ротации требуют доработки.
- Закрытый тест и экспертная приёмка остаются у организатора. Собственная клиническая сертификация не является условием данного ТЗ.
- requirements_complete остаётся false. Глобальный максимум метрик и качество закрытого теста не установлены.

Демонстрация и воспроизведение

- ./competition/local_run.sh serve 8091 — локальный GPU-сервис; ./competition/run.sh — отдельная CPU-поставка.
- Загрузить три отладочных DICOM, открыть координаты и ROI, показать предел 5°, источник масштаба, типы и неопределённости.
- Скачать таблицы, исходный ZIP и SC/SR; сравнить с CLI. Отладочный прогон не измеряет медицинскую точность.
- Код и агрегаты — в Git; большие веса, данные и переносимые Docker-архивы хранятся отдельно.
- Полные протоколы, SHA-256, сравнения и ограничения: docs/competition/anatomy_upgrade_2026_10_15.json.